

Математические объекты и их представления

Салимов Д.Р.

2 группа, 2 подгруппа

Математический объект- это абстрактный объект, определяемый и изучаемый в математике.

Типы представлений:

- Иерархия абстракций
- Приближение
- Эквивалент

Базовые математические объекты

- Целые числа
- Рациональные числа
- Логарифмы
- Тригонометрические объекты
- Степень числа
- Корень из числа
- Модуль числа
- Матрицы

Представление целых чисел

В математике:

Целые числа – расширение множества натуральных чисел, получаемое добавлением к нему нуля и отрицательных чисел.

В компьютерной алгебре:

- Ограниченной точности - когда кол-во цифр в целом числе задано.
- Произвольно заданной точности – кол-во цифр в заданном числе можно менять, но только один раз – задавать перед вычислениями.
- Неограниченной точности – когда кол-во цифр в числе не ограничивается никаким наперед заданным числом (кроме ограничений, связанных с размером памяти машины).

Представление рациональных чисел произвольной точности(дробных)

В математике:

Рациональные числа – числа вида p/q , где p и q – целые числа.

В компьютерной алгебре:

Отношение числителя и знаменателя (оба – числа произвольной точности) (более точно, в виде записи, хранящей ссылку на список – числитель и ссылку на список – знаменатель). Например, $-2/3$; $4/-6$; $-4/6$ – представляют одно и то же число.

Представления матриц

В математике:

Матрицы представляются в виде строк и столбцов, содержащих элементы. У каждого элемента есть свой индекс – a_{11} означает, что элемент a находится в первой строке и в первом столбце.

В компьютерной алгебре:

Для представления матриц обычно используется плотное представление (т.е. хранятся все элементы матриц, включая нулевые).

Представление объектов в математике:

- Целые числа: 7; 17; 100
- Рациональные числа: 3,14; 1,5
- Логарифм: $\log_7 14$
- Тригонометрические объекты: $\sin 60^\circ$
- Степень числа: 14^3
- Корень из числа: $\sqrt{16}$
- Модуль из числа: $|-21|$
- Матрицы:

A =

1.	2.	3.
4.	5.	6.

Представление объектов в СКА Maxima

- 1) Целые числа : 7
- 2) Рациональные числа : 3 ,14
- 3) Логарифм: `find_root(x=log(27)/log(9), x , - 10000 ,10000 )`
- 4) Тригонометрические объекты: `find_root(x=cos(60), x , -100, 100)`
- 5) Степень числа : 10^2
- 6) Корень из числа: `sqrt (121)`
- 7) Модуль числа : `sqrt(121)`
- 8) Матрицы: `matrix([ 1, 2, 3],[ 4, 5, 6 ])`

Представление математических объектов в ПО Excel

- 1) Целые числа : 7
- 2) Рациональные числа : 3 ,14
- 3) Логарифм: $\log(27; [9])$
- 4) Тригонометрические объекты: $\cos(60)$
- 5) Степень числа : $\text{power}(10; 2)$
- 6) Корень из числа: $\text{корень}(121)$
- 7) Модуль числа : $\text{abs}(-120)$
- 8) Матрицы: представляются итоговым результатом

Представление математических объектов в Pascal

- 1) Целые числа : 7
- 2) Рациональные числа : 3,14
- 3) Логарифм: $n := \ln(x)/\ln(y)$
- 4) Тригонометрические объекты: $n := \sin(60)$
- 5) Степень числа : $n := \text{sqr}(10; 2)$
- 6) Корень из числа: $n := \text{sqrt}(121)$
- 7) Модуль числа : $n := \text{abs}(-120)$
- 8) Матрицы: представляются итоговым результатом

Исходная матрица:

1	2	3
4	5	6